

Format Substansi Proposal Tugas Akhir Tahun 2025



Isian Substansi Proposal

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

Nama : Yanuardi
NIM : 221344031
Judul Implementasi Software Defined Wireless Network Berbasis Raspberry Pi dengan Dynamic Bandwidth Allocation dan Keamanan Berbasis Traffic Anomaly Detection

KBK Jaringan
Skema Penelitian
Pembimbing 1) Taufik Irfan,S.ST.,M.T
2)
3)

Tuliskan Judul Usulan

JUDUL

Implementasi Software Defined Wireless Network Berbasis Raspberry Pi dengan Dynamic Bandwidth Allocation dan Keamanan Berbasis Traffic Anomaly Detection

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran substansi yang ditargetkan (bukan publikasi dan lainnya). Tidak ada citasi pada Ringkasan.

RINGKASAN

Jaringan nirkabel konvensional saat ini kesulitan dalam mengelola kualitas layanan (QoS) dan merespons

ancaman keamanan secara adaptif dan waktu-nyata, terutama pada layanan kritis seperti video conference dan VoIP, karena arsitekturnya yang statis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan arsitektur Software Defined Wireless Network (SDWN) sebagai solusi, yang memisahkan bidang kontrol dan bidang data, sehingga memungkinkan pengelolaan jaringan yang terpusat dan dinamis. Metodologi penelitian mencakup perancangan arsitektur SDWN tiga lapisan, yaitu data plane yang menggunakan Raspberry Pi sebagai Access Point berbasis Open vSwitch (OVS) dan hostapd, serta control plane yang menggunakan Ryu Controller. Controller ini akan dilengkapi dengan dua modul inti: Modul QoS Dynamic Bandwidth Allocation untuk menyesuaikan prioritas traffic secara adaptif berdasarkan statistik OpenFlow, dan Modul Keamanan Dinamis (Traffic Anomaly Detection) untuk mendeteksi serangan seperti ICMP flood atau SYN flood dan menerapkan adaptive flow rule mitigation dalam waktu 400–1000 ms. Melalui implementasi ini, luaran yang diharapkan adalah sebuah prototipe SDWN berbasis perangkat murah yang mampu meningkatkan kinerja

jaringan nirkabel secara efektif, yang dibuktikan dengan capaian target metrik realistis seperti throughput minimum 5 – 10 Mbps, delay 30 – 80 ms, jitter 25–50 ms, dan akurasi deteksi anomali sebesar 60–80%.

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata Kunci: Software Defined Network; Wireless Network; QoS Adaptif; Keamanan Dinamis; Raspberry Pi.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1500 kata yang terdiri dari:

- Latar belakang dan manfaat topik
- Identifikasi Masalah
- Penelitian dahulu dan kekurangannya
- Rumusan Masalah
- Tujuan Teknis
- Spesifikasi Teknis yang Ditargetkan
- Gambaran Prinsip Kerja Karya
- Batasan Masalah

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang dan Manfaat Topik

Peningkatan layanan kritis real-time dan pertumbuhan traffic data global yang cepat telah meningkatkan tuntutan terhadap Quality of Service (QoS) yang konsisten dan throughput yang stabil [1]. Tantangan ini sangat terasa di jaringan nirkabel konvensional, di mana kesulitan menjamin stabilitas QoS untuk traffic prioritas menjadi masalah struktural [2], bahkan menjadikan solusi manajemen QoS sebagai tantangan mendasar dalam jaringan modern [3]. Diperlukan sistem yang mampu secara otomatis mengelola alokasi bandwidth dan merespons ancaman keamanan siber yang bersifat real-time. Software Defined Wireless Network (SDWN) menjadi paradigma yang tepat dengan memisahkan Control Plane dari Data Plane, memungkinkan pengelolaan jaringan yang terpusat dan dapat diprogram [1]. Penelitian ini memanfaatkan platform Raspberry Pi sebagai Access Point berbiaya rendah dan Data Plane berbasis OpenFlow, melanjutkan studi kelayakan perangkat sejenis yang telah dilakukan, baik sebagai OpenFlow switch maupun Wireless Access Point [5], [6]. Manfaat utama penelitian ini adalah dihasilkannya prototipe SDWN low-cost yang secara akademis membuktikan kelayakan Raspberry Pi untuk menjalankan integrasi control logic yang kompleks—Modul QoS Adaptif (Dynamic Bandwidth Allocation) dan Modul Keamanan Dinamis (Traffic Anomaly Detection)—serta secara praktis menyediakan solusi jaringan yang adaptif dan otomatis dalam menjamin fairness bandwidth dan merespons ancaman keamanan secara real-time [1].

I.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berpusat pada tantangan spesifik yang dihadapi dalam mewujudkan jaringan nirkabel yang adaptif pada platform berbiaya rendah. Secara fundamental, jaringan nirkabel yang statis mengalami kesulitan dalam memberikan jaminan QoS yang konsisten dan adaptif bagi traffic prioritas, menyebabkan delay dan jitter yang tidak stabil saat terjadi kongesti, meskipun Policy-Based Routing pada SDN telah diusulkan sebagai solusinya. Tantangan ini semakin diperberat oleh kendala performa perangkat low-cost: penggunaan Raspberry Pi sebagai Data Plane SDN menyebabkan throughput menurun drastis, dengan baseline implementasi OpenFlow hanya menghasilkan sekitar 3,6 Mbps. Masalahnya adalah bagaimana merancang optimasi software untuk mengatasi keterbatasan CPU ini dan mencapai target kinerja realistis seperti throughput 5 – 10 Mbps dan delay 30 – 80 ms. Di sisi keamanan, jaringan konvensional lambat dalam merespons ancaman traffic anomaly; meskipun Traffic Anomaly Detection menggunakan statistik OpenFlow diusulkan, controller menghadapi tantangan dalam mencapai Waktu Deteksi 1–3 detik dan Waktu Mitigasi Flow Rule 400–1000 ms karena prosesnya sangat bergantung pada interval polling statistik yang tidak instan. Keterbatasan lainnya adalah akurasi deteksi yang terbatas, ditargetkan hanya mencapai 70–80% untuk metode berbasis analisis statistik sederhana, yang menunjukkan perlunya validasi integrasi simultan kedua modul (QoS Adaptif dan Keamanan Dinamis) pada prototipe fisik single-platform.

I.3. Penelitian Terdahulu dan Kekurangannya

Berbagai penelitian telah mengkaji implementasi Software Defined Networking (SDN) untuk mengoptimalkan jaringan. Pada aspek platform dan kinerja, studi telah mengkonfirmasi kelayakan penggunaan perangkat berbiaya rendah seperti Raspberry Pi sebagai Data Plane SDN [7] (untuk implementasi OpenFlow switch Raspberry Pi), [5] (untuk implementasi Raspberry Pi sebagai Wireless Access Point), dan [8] (untuk platform OpenFlow kompatibel). Namun, implementasi ini menghadapi kendala performa serius; penelitian Aprianto et al. yang menggunakan Raspberry Pi sebagai OpenFlow switch hanya mampu mencapai throughput sekitar 3,6 Mbps [7]. Kinerja yang rendah ini disebabkan oleh overhead SDN + OVS yang membebani CPU, serta meningkatkan delay dan jitter pada perangkat tersebut [7], [5]

Terkait QoS Adaptif, solusi manajemen traffic seperti policy-based routing [2], serta algoritma QoS menggunakan OpenFlow meters [7] telah diusulkan. Kelemahan utamanya

adalah sebagian besar masih berada pada tahap simulasi [9], [10], atau belum divalidasi secara komprehensif pada lingkungan nirkabel fisik [5], [7]. Kekurangan lainnya adalah proses respons QoS yang tidak instan, di mana penyesuaian flow rule memerlukan waktu respons terukur [9].

Di sisi keamanan, model telah dikembangkan, mulai dari integrasi IDPS [3], hybrid honeypot [11], hingga model keamanan dinamis untuk kontrol akses [12], [13], serta deteksi serangan pada switch [14]. Namun, tantangan yang tersisa adalah keterbatasan platform low-cost: Model keamanan dinamis seringkali hanya diusulkan dalam simulasi atau belum diterapkan pada Raspberry Pi [12]. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan perlunya satu sistem terintegrasi yang mampu mengatasi kendala performa Raspberry Pi sambil secara simultan mengintegrasikan Modul QoS Adaptif dan Keamanan Dinamis, dengan target Waktu Mitigasi Flow Rule 400–1000 ms [12] pada platform fisik [7].

I.4. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjawab kekurangan dan tantangan implementasi SDWN pada perangkat low-cost yang diidentifikasi dari penelitian terdahulu.

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan prototipe Software Defined Wireless Network (SDWN) berbasis Raspberry Pi sebagai access point yang dikendalikan oleh controller SDN (Ryu) dan mengintegrasikan modul QoS Adaptif serta Keamanan Dinamis?
2. Bagaimana kinerja Raspberry Pi dalam mengelola QoS Adaptif (Dynamic Bandwidth Allocation) dan mekanisme Keamanan Dinamis (Traffic Anomaly Detection) pada jaringan SDWN, ditinjau dari parameter QoS yang terukur (throughput, delay, jitter, dan packet loss)?
3. Seberapa efektif kemampuan controller SDN dalam menjaga stabilitas layanan prioritas dan melakukan mitigasi otomatis terhadap serangan traffic anomaly dalam batasan waktu respons dan akurasi yang telah ditetapkan (misalnya: Waktu Deteksi $\approx 1\text{--}3$ detik dan Akurasi Deteksi $\approx 60\text{--}80\%$)?

I.5. Tujuan Teknis

Tujuan teknis dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan prototipe Software Defined Wireless Network (SDWN) berbasis Raspberry Pi yang berfungsi sebagai access point dan Data Plane berbasis Open vSwitch.

2. Mengembangkan Modul QoS Adaptif (Dynamic Bandwidth Allocation) pada controller SDN (Ryu) untuk melakukan penyesuaian alokasi bandwidth berdasarkan analisis statistik traffic OpenFlow.
3. Mengembangkan mekanisme Keamanan Dinamis (Traffic Anomaly Detection) pada controller SDN yang mampu mendeteksi pola anomali dan menerapkan adaptive flow rule mitigation secara otomatis.
4. Melakukan pengukuran dan analisis kinerja sistem SDWN yang terintegrasi, meliputi performa QoS (throughput, delay, jitter, dan packet loss) dan efektivitas respons mitigasi keamanan.

I.6. Spesifikasi Teknis yang Ditargetkan

Spesifikasi teknis ini adalah target capaian kinerja kuantitatif dari prototipe Software Defined Wireless Network (SDWN) dengan Integrasi QoS Adaptif dan Keamanan Dinamis.

I. Spesifikasi Kualitas Layanan (QoS) Sistem:

- Throughput Minimum Sistem: Mampu mencapai throughput stabil pada kisaran 5 – 10 Mbps pada kondisi traffic normal dengan satu klien.
- Delay End-to-End Maksimum: Delay rata-rata sistem berada pada kisaran 30 – 80 ms dalam kondisi traffic stabil.
- Jitter Sistem: Untuk traffic UDP berkelanjutan, jitter sistem ditetapkan sebesar 25 – 50 ms.
- Tingkat Packet Loss: Tingkat packet loss sistem diharapkan berada pada 5 - 20% pada kondisi traffic normal.
- Stabilitas Distribusi Bandwidth: Deviasi pembagian bandwidth antar-klien oleh modul QoS Adaptif ditargetkan 20 – 25%.

II. Spesifikasi Kinerja Modul Adaptif dan Keamanan:

- Waktu Respons QoS (Dynamic Bandwidth Allocation): Waktu respons controller dalam menyesuaikan bandwidth ditargetkan sekitar 300 – 500 ms setelah menerima statistik OpenFlow.

- Waktu Deteksi Anomali: Waktu yang dibutuhkan modul keamanan untuk mendeteksi pola serangan ditargetkan berada pada kisaran 1 – 3 detik.
- Waktu Mitigasi Flow Rule: Waktu yang dibutuhkan controller untuk menerapkan aturan mitigasi (blokir/limitasi) ditargetkan dalam waktu 400 – 1000 ms.
- Akurasi Deteksi Anomali: Akurasi deteksi anomali (tanpa Machine Learning) ditargetkan sebesar 60 – 80%.
- Konsistensi Pelaporan Statistik OpenFlow: Interval pelaporan statistik dari Open vSwitch (OVS) ke controller ditargetkan konsisten pada 1 detik $\pm$ 10% deviasi.

I.7. Gambaran Prinsip Kerja Karya

Prinsip kerja dari sistem yang diusulkan ini berlandaskan pada arsitektur Software Defined Wireless Network (SDWN), yaitu pemisahan fungsi kontrol (Control Plane) dari fungsi penerusan data (Data Plane). Data Plane adalah lapisan pelaksana, diwakili oleh Raspberry Pi yang berfungsi sebagai Access Point dan Software Switch melalui Open vSwitch (OVS). Tugasnya adalah menerima lalu lintas nirkabel dan secara berkala mengirimkan statistik traffic yang detail kepada Ryu Controller (Control Plane) melalui OpenFlow. Controller Ryu menerima dan menganalisis statistik tersebut secara real-time melalui dua modul kunci: Modul QoS Adaptif menganalisis beban traffic untuk menghitung alokasi bandwidth secara dinamis, sementara Modul Keamanan Dinamis memantau pola traffic untuk mendeteksi anomali (misalnya ICMP flood atau lonjakan paket SYN). Berdasarkan keputusan yang dihasilkan, Controller akan menyusun dan mengirimkan flow rules baru (berupa instruksi limit, block, atau queue) kembali ke OVS pada Raspberry Pi. Melalui siklus feedback otomatis ini, sistem dapat mengubah perilaku penerusan paketnya secara adaptif—memastikan alokasi bandwidth yang adil dan mitigasi ancaman yang cepat—tanpa memerlukan intervensi manual.

I.8. Batasan Masalah

Penelitian Tugas Akhir ini dibatasi pada ruang lingkup berikut untuk menjaga fokus pada validasi kinerja sistem SDWN:

1. Arsitektur Jaringan dibatasi pada konfigurasi minimal, yaitu satu Ryu Controller sebagai Control Plane dan satu Raspberry Pi 4 yang berfungsi sebagai Data Plane (OVS dan hostapd).
2. Lingkup Pengujian hanya dilakukan pada jaringan nirkabel lokal (WLAN) di laboratorium dan tidak mencakup pengujian pada jaringan publik (ISP).
3. Protokol Utama yang digunakan untuk komunikasi antara Control Plane dan Data Plane adalah OpenFlow.
4. Simulasi Serangan yang diuji terbatas pada pola traffic anomaly seperti ICMP Flood, SYN Flood, dan Port Scanning.
5. Metode Deteksi Keamanan hanya menggunakan analisis statistik OpenFlow sederhana (tanpa integrasi Machine Learning atau Deep Packet Inspection).
6. Keterbatasan Performa sistem diakui terikat pada kendala kapasitas pemrosesan CPU Raspberry Pi yang membatasi jumlah client dan volume traffic uji yang dapat ditangani.
7. Penelitian ini tidak membahas optimasi arsitektur multi-controller ataupun integrasi sistem dengan layanan berbasis cloud.

Tinjauan pustaka ditulis tidak melebihi 1500 kata. Bagian ini berisi publikasi-publikasi capaian terkini (*State-of-the-Art*), publikasi-publikasi eksternal yang relevan, publikasi-publikasi internal yang paling relevan, publikasi-publikasi pendukung dan metoda/prinsip kerja penelitian yang diusulkan dan perbandingannya dengan yang sudah ada.

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Publikasi-Publikasi Capaian Terkini (*State-of-the-art*)

Bagian ini menjelaskan capaian-capaian terkini di bidang Software Defined Wireless Network (SDWN), implementasi low-cost, serta modul QoS dan Keamanan, yang menjadi dasar dan pembanding utama bagi penelitian yang diusulkan.

Kajian dari Pratama dan Oktawati membahas analisis dan implementasi Wireless Access Point berbasis Raspberry Pi [5]. Penelitian ini menguatkan kelayakan penggunaan Raspberry Pi sebagai Access Point nirkabel yang terintegrasi dengan fungsi kontrol tambahan, namun tetap mencatat adanya batasan kinerja jitter dan delay pada perangkat tersebut [5]. Hasil studi ini berfungsi sebagai baseline penting yang menunjukkan konfigurasi perangkat lunak nirkabel dasar (hostapd) pada platform yang sama dengan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini.

Penelitian Aprianto et al. berfokus pada implementasi OpenFlow Switch menggunakan Raspberry Pi sebagai Data Plane untuk menguji kelayakan perangkat low-cost dalam arsitektur SDN [7]. Studi internal ini menjadi landasan penentuan research gap karena menemukan kendala performa serius, di mana throughput maksimum yang berhasil dicapai hanya sekitar 3,6 Mbps [7]. Temuan ini menggarisbawahi tantangan utama yang harus diatasi oleh Modul QoS Adaptif dalam penelitian ini, yaitu perlunya optimasi control logic untuk mengatasi overhead OVS dan meningkatkan kinerja di atas baseline yang rendah tersebut.

Deo et al. mengusulkan sebuah mekanisme Quality of Service (QoS) adaptif yang bertujuan mengurangi packet loss melalui penggunaan OpenFlow Meters [9]. Metodologi ini sangat relevan karena memanfaatkan fitur asli OpenFlow untuk mengukur dan membatasi laju traffic secara dinamis di Data Plane. Namun, karena studi ini dilakukan dalam lingkungan simulasi, ia menunjukkan adanya kebutuhan untuk memvalidasi kinerja mekanisme QoS adaptif ini—terutama keterlambatan respons polling statistik—pada implementasi controller fisik dan switch low-cost.

Ali et al. meninjau aspek Quality of Service dan Congestion Control dalam konteks SDN dengan memanfaatkan Policy-Based Routing [2]. Penelitian ini menyoroti bahwa policy-based routing dapat secara efektif mengelola kemacetan jaringan dan menjamin parameter QoS tertentu. Studi ini berfungsi sebagai pembandingan metodologi umum di SDN, menunjukkan bahwa teknik-teknik pengendalian traffic canggih telah ada, namun perlu divalidasi dan diadaptasi untuk diterapkan secara optimal pada jaringan nirkabel dan hardware dengan sumber daya terbatas (Raspberry Pi), yang menjadi fokus penelitian ini.

Elbasheer et al. mengajukan algoritma QoS-Based Routing yang bertujuan meningkatkan kinerja jaringan dengan mempertimbangkan metrik QoS saat menentukan jalur traffic [10]. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pada perumusan algoritma cerdas di lapisan Control Plane. Studi ini memperkuat gap kebutuhan validasi kinerja algoritma QoS dalam lingkungan fisik wireless yang dipengaruhi oleh fluktuasi sinyal dan overhead OVS yang besar, yang tidak tercakup secara memadai dalam simulasi yang menjadi fokus penelitian mereka.

Ait Oulahyane et al. mengajukan model keamanan terintegrasi untuk Dynamic Access Control dan peningkatan QoS dalam Wireless SDN [12]. Studi ini menjadi rujukan utama untuk skema integrasi kedua modul (QoS dan Keamanan), serta menunjukkan adanya delay dalam

pemasangan flow rule untuk keamanan. Penelitian ini memberikan justifikasi untuk penetapan target Waktu Mitigasi Flow Rule (400–1000 ms) dalam Tugas Akhir ini, yang menjadi tantangan besar untuk dibuktikan pada perangkat keras low-cost.

II.2 Publikasi-Publikasi Eksternal yang Paling Relevan

Penelitian oleh Deo, Chaudhary, dan Assaf [9] sangat relevan karena menyediakan kerangka kerja metodologis inti untuk pengembangan Modul QoS Adaptif Anda. Studi ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana controller SDN dapat secara dinamis memanfaatkan OpenFlow Meters untuk mengukur traffic dan menyesuaikan bandwidth demi mengurangi packet loss. Metodologi kontrol QoS yang cerdas ini kami jadikan rujukan utama dalam perancangan Dynamic Bandwidth Allocation. Gap Penelitian: Meskipun metodologinya kuat, implementasi mereka hanya terbatas pada lingkungan simulasi (Mininet). Tugas Akhir ini menutup gap tersebut dengan memvalidasi metodologi QoS Adaptif pada Data Plane fisik Raspberry Pi, dengan fokus mengukur overhead nyata, delay respons waktu-nyata, dan membuktikan bahwa target throughput dapat dicapai di hardware terbatas.

Studi dari Ait Oulahyane dan rekan-rekan [12] adalah rujukan kunci untuk skema integrasi Keamanan Dinamis dan QoS di lingkungan Wireless SDN. Mereka mengusulkan sebuah model yang menggabungkan Dynamic Access Control dengan pemeliharaan QoS, yang persis seperti tujuan ganda proyek Anda, yaitu mengintegrasikan QoS dan Keamanan secara simultan. Gap Penelitian: Meskipun model mereka canggih, penelitiannya terbatas pada simulasi dan tidak diuji pada perangkat keras low-cost. Tugas Akhir ini menutup gap tersebut dengan memvalidasi bahwa control logic yang kompleks dapat mencapai target kinerja real-time. Kami secara spesifik menguji validitas target Waktu Mitigasi Flow Rule yang cepat (400–1000 ms) pada Raspberry Pi yang memiliki keterbatasan sumber daya CPU.

II.3 Publikasi-Publikasi Internal yang Paling Relevan

Penelitian oleh Aprianto, Sutisna, dan Irfan [7] menjadi rujukan internal yang paling fundamental karena berasal dari Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar di Bandung [7], yang merefleksikan baseline dan tantangan riset langsung dalam konteks institusi dan program studi sejenis. Studi ini secara eksplisit berfokus pada implementasi OpenFlow Switch menggunakan Raspberry Pi sebagai Data Plane—platform yang sama dengan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini—dan menemukan kendala performa yang signifikan. Hasilnya menunjukkan throughput maksimum yang berhasil dicapai hanya

sekitar 3,6 Mbps [7]. Temuan internal ini mengidentifikasi overhead besar yang disebabkan oleh OVS pada CPU Raspberry Pi, yang menjadi titik awal terpenting dari penelitian ini. Gap Penelitian utama yang diangkat adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan control logic di atas Data Plane yang memiliki keterbatasan performa tersebut. Tugas Akhir ini menutup gap tersebut dengan mengimplementasikan Modul QoS Adaptif dan Keamanan Dinamis yang dirancang efisien, dengan target spesifik untuk meningkatkan throughput hingga 5 - 10 Mbps pada platform yang sama, membuktikan bahwa keterbatasan hardware dapat diatasi melalui software intelligence.

II.4 Publikasi-Publikasi Pendukung

Penelitian oleh R. Hafiz Erianto, W. A. Prabowo, dan T. Yuniati [11] mendukung aspek keamanan sistem dengan menganalisis integrasi Hybrid Honeypot dalam Jaringan SDN dan menguji kinerjanya menggunakan parameter QoS. Studi ini relevan untuk memberikan landasan teoretis tentang bagaimana mekanisme mitigasi serangan dapat diterapkan sambil tetap menjaga kestabilan layanan jaringan, yang merupakan tujuan ganda proyek Anda.

Karya dari H. Cheng dan rekan-rekan [8] relevan sebagai rujukan desain hardware dan software pendukung, karena penelitian ini secara spesifik merancang platform OpenFlow yang kompatibel dan efisien pada perangkat low-cost untuk mendukung pengujian keamanan. Studi ini memberikan dasar teknis mengenai implementasi OpenFlow yang efisien pada perangkat terbatas seperti Raspberry Pi, yang vital untuk mencapai target throughput dan delay rendah.

S. K. Keshari dan rekan-rekan [15] memberikan tinjauan sistematis mendalam mengenai Kualitas Layanan (QoS) di arsitektur Software Defined Networking (SDN), mencakup aspek penempatan controller, load balancing, dan reliabilitas. Kajian ini sangat relevan untuk memperkuat dasar teoretis dalam merancang Modul QoS Adaptif Anda, terutama dalam memahami bagaimana parameter delay, throughput, dan packet loss dipengaruhi oleh desain dan kontrol SDN.

Publikasi oleh K. T. Mehmood, S. Atiq, dan M. M. Hussain [16] sangat relevan dalam menjustifikasi pengembangan Control Logic pada Control Plane. Penelitian ini berfokus pada Peningkatan QoS Jaringan Telekomunikasi melalui Manajemen Beban Server dalam SDN (Server Load Management). Konsep pengendalian beban dan pengoptimalan sumber daya real-time yang diusulkan dalam studi ini menjadi landasan teoretis untuk Modul QoS Adaptif Anda, khususnya dalam merancang kebijakan kontrol yang efisien untuk mengatasi keterbatasan sumber daya Data Plane (Raspberry Pi) dan mempertahankan kinerja jaringan yang optimal.

Studi oleh J. Arevalo-Herrera dan rekan-rekan [13] mendukung desain modul keamanan Anda dengan memaparkan taksonomi serangan terhadap SDN Controller, strategi deteksi, dan evaluasi kerentanan. Informasi ini digunakan sebagai panduan dalam mendesain Modul Keamanan Dinamis untuk memastikan logika control plane Anda tangguh dan mampu menangani ancaman yang relevan dalam konteks SDN.

M. O. Elbasheer dan rekan-rekan [10] mendukung dasar teoretis Modul QoS Adaptif dengan mengusulkan algoritma QoS-Based Routing dinamis yang memanfaatkan pengumpulan statistik jaringan real-time dari controller SDN. Prinsip pengaturan jalur dan prioritas traffic secara adaptif ini menjadi kerangka pikir utama dalam merancang logika alokasi Dynamic Bandwidth Allocation di Tugas Akhir Anda.

Penelitian U. Tupakula dan rekan-rekan [14] relevan untuk aspek Keamanan Dinamis karena mereka mengembangkan mekanisme pendeteksi serangan pada SDN Switches. Konsep verifikasi integritas flow rules ini menjadi rujukan penting dalam perancangan mekanisme keamanan dinamis berbasis verifikasi status pada SDWN berbasis Raspberry Pi, yang harus mampu merespons serangan secara cepat.

Studi oleh A. Wijaya dan rekan-rekan [11] relevan dalam metodologi pengujian, karena berfokus pada Implementasi Quality of Service (QoS) menggunakan Wireshark pada Jaringan Wireless LAN. Penelitian ini penting untuk memvalidasi pemilihan alat ukur, parameter QoS yang relevan (throughput, delay, jitter), dan skema pengujian yang tepat untuk lingkungan nirkabel. Temuan dan metodologi pengujian mereka menjadi rujukan praktis mengenai cara melakukan analisis performa QoS secara akurat setelah Modul QoS Adaptif Anda diterapkan pada Wireless Data Plane (Raspberry Pi).[17]

II.5 Metoda/Prinsip Kerja Penelitian yang Diusulkan dan Perbandingannya dengan yang Sudah Ada

Metoda yang diusulkan adalah implementasi arsitektur Software Defined Wireless Network (SDWN) single-controller yang beroperasi dengan Control Logic adaptif. Prinsip kerjanya dimulai dari Data Plane, yaitu Raspberry Pi yang menjalankan hostapd dan Open vSwitch (OVS). OVS bertugas meneruskan paket dan secara berkala mengirimkan statistik traffic yang detail (packet count, byte count, flow duration) kepada Ryu Controller (Control Plane) melalui protokol OpenFlow. Controller Ryu menganalisis data ini melalui dua modul inti: Modul QoS Adaptif menganalisis tingkat kongesti dan prioritas layanan, kemudian memasang flow rule dengan OpenFlow Meters [9] untuk membatasi atau mengalokasikan ulang bandwidth secara

dinamis. Secara simultan, Modul Keamanan Dinamis memantau traffic untuk mendeteksi anomali (flood attack) dan meresponsnya dengan memasang adaptive flow rule mitigasi untuk memblokir sumber serangan dalam waktu target 400–1000 ms. Metoda ini bertujuan menciptakan siklus feedback otomatis real-time yang belum ada pada AP nirkabel konvensional. Perbandingan Metoda dengan Penelitian Terdahulu (QoS Adaptif) Metoda yang diusulkan menunjukkan keunggulan implementasi dibandingkan studi QoS Adaptif sebelumnya. Penelitian oleh Deo et al. [9] adalah rujukan utama yang mengusulkan penggunaan OpenFlow Meters untuk Dynamic Bandwidth Allocation. Kekurangan dari Deo et al. adalah validasinya terbatas pada simulasi. Kelebihan utama metoda yang diusulkan adalah memindahkan metodologi tersebut ke lingkungan fisik low-cost (Raspberry Pi) dan lingkungan nirkabel, sehingga dapat mengukur secara empiris delay dan overhead respons waktu-nyata yang tidak tercakup dalam simulasi. Selain itu, penelitian Aprianto et al. [7] membuktikan bahwa implementasi SDN pada Raspberry Pi menghasilkan throughput awal yang sangat rendah (3,6 Mbps). Metoda ini menutup gap tersebut dengan merancang control logic yang dioptimalkan untuk menekan overhead OVS/CPU, sehingga mampu meningkatkan throughput hingga 5 - 10 Mbps, sebuah pencapaian yang belum terbukti pada penelitian internal sebelumnya. Perbandingan Metoda dengan Penelitian Terdahulu (Keamanan dan Integrasi) Metoda yang diusulkan secara efektif mengatasi gap dalam integrasi keamanan dan platform. Ait Oulahyane et al. [12] mengusulkan model keamanan dinamis terintegrasi dengan QoS, tetapi penelitian mereka juga terbatas pada simulasi, tidak diuji pada perangkat keras low-cost. Kelebihan metoda ini adalah membuktikan kelayakan implementasi control logic yang kompleks tersebut pada Raspberry Pi yang memiliki keterbatasan sumber daya. Sementara itu, penelitian Pratama dan Oktawati [5] hanya memvalidasi fungsionalitas Raspberry Pi sebagai Wireless Access Point konvensional tanpa kapabilitas SDN. Metoda yang diusulkan menyempurnakannya dengan menambahkan lapisan kontrol SDN, mengubah AP konvensional tersebut menjadi Data Plane cerdas yang dikendalikan oleh flow rule [5]. Kekurangan dari sistem yang diusulkan adalah keterbatasan CPU Raspberry Pi yang membuat akurasi deteksi anomali dibatasi hingga 60–80% (karena metode statistik sederhana), namun metoda ini menjamin validitas target waktu respons 400–1000 ms pada platform fisik berbiaya rendah.

Metodologi atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1500 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan:
--

Pemetaan kegiatan perancangan atau kajian yang akan dilakukan (misalnya perancangan Mekanik, Elektronik/elektrik, Perangkat lunak, dst),

- a. Konsep Dasar alat/produk TA atau produk kajian sebagai solusi dari masalah utama yang ditulis pada sub-bab Tujuan,
- b. Blok diagram dan prinsip kerja,
- c. Spesifikasi Produk (umum dan teknis)
- d. Prasyarat produk (jika ada dan atau diperlukan)
- e. Uraian masing-masing bagian perancangan yang memuat pertimbangan teknis pemilihan metode, pemilihan bahan atau komponen, asumsi yang digunakan dalam pemilihan tersebut, dst.
- f. Rencana pengujian yang memuat uraian tentang tahap pengujian, tujuan masing-masing bagian pengujian dan parameter yang diuji, cara atau metode pengujian, serta pemanfaatan hasil pengujian.

Metodologi disesuaikan berdasarkan 6 substansi tugas akhir, diantaranya:

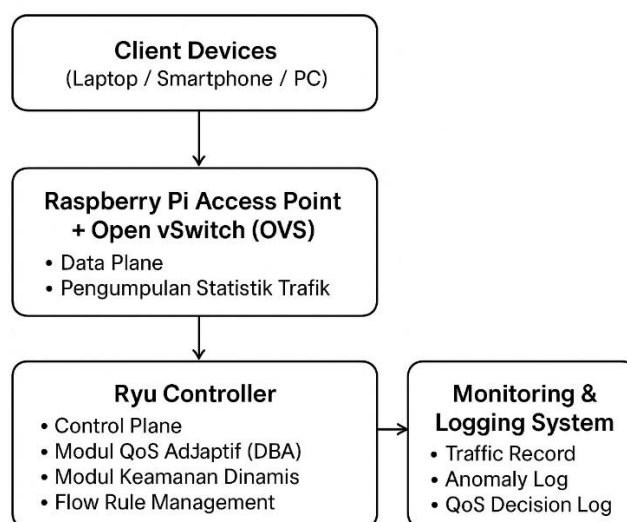
1. Hardware-Software tanpa Subsistem
2. Hardware-Software dengan Subsistem
3. Hardware Murni tanpa Subsistem
4. Hardware Murni dengan Subsistem
5. Software Tanpa Subsistem

Catatan: Selengkapnya silahkan lihat pada panduan proposal tugas akhir

METODOLOGI

III.1 Pemetaan Kegiatan Perancangan

Penelitian ini dikategorikan sebagai Hardware-Software dengan Subsistem sesuai panduan proposal Tugas Akhir Politeknik Negeri Bandung. Perancangan sistem dibagi menjadi tiga subsistem utama yang saling terintegrasi membentuk prototipe Software Defined Wireless Network (SDWN) berbasis Raspberry Pi:



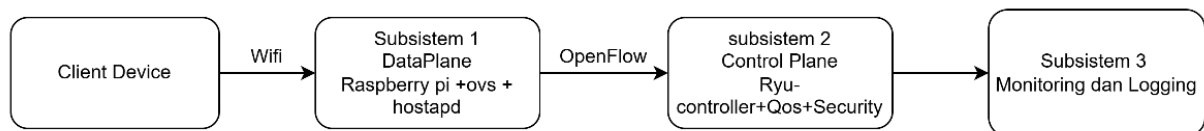
- Subsistem 1: Data Plane - Perancangan hardware Raspberry Pi sebagai Access Point (hostapd) dan Open vSwitch (OVS) untuk penerusan paket OpenFlow

- Subsistem 2: Control Plane - Perancangan software Ryu Controller dengan Modul QoS Adaptif DBA dan Modul Keamanan Traffic Anomaly Detection
- Subsistem 3: Monitoring - Perancangan dashboard Flask untuk visualisasi metrik QoS dan log event anomaly

III.2 Konsep Dasar Sebagai Solusi Masalah

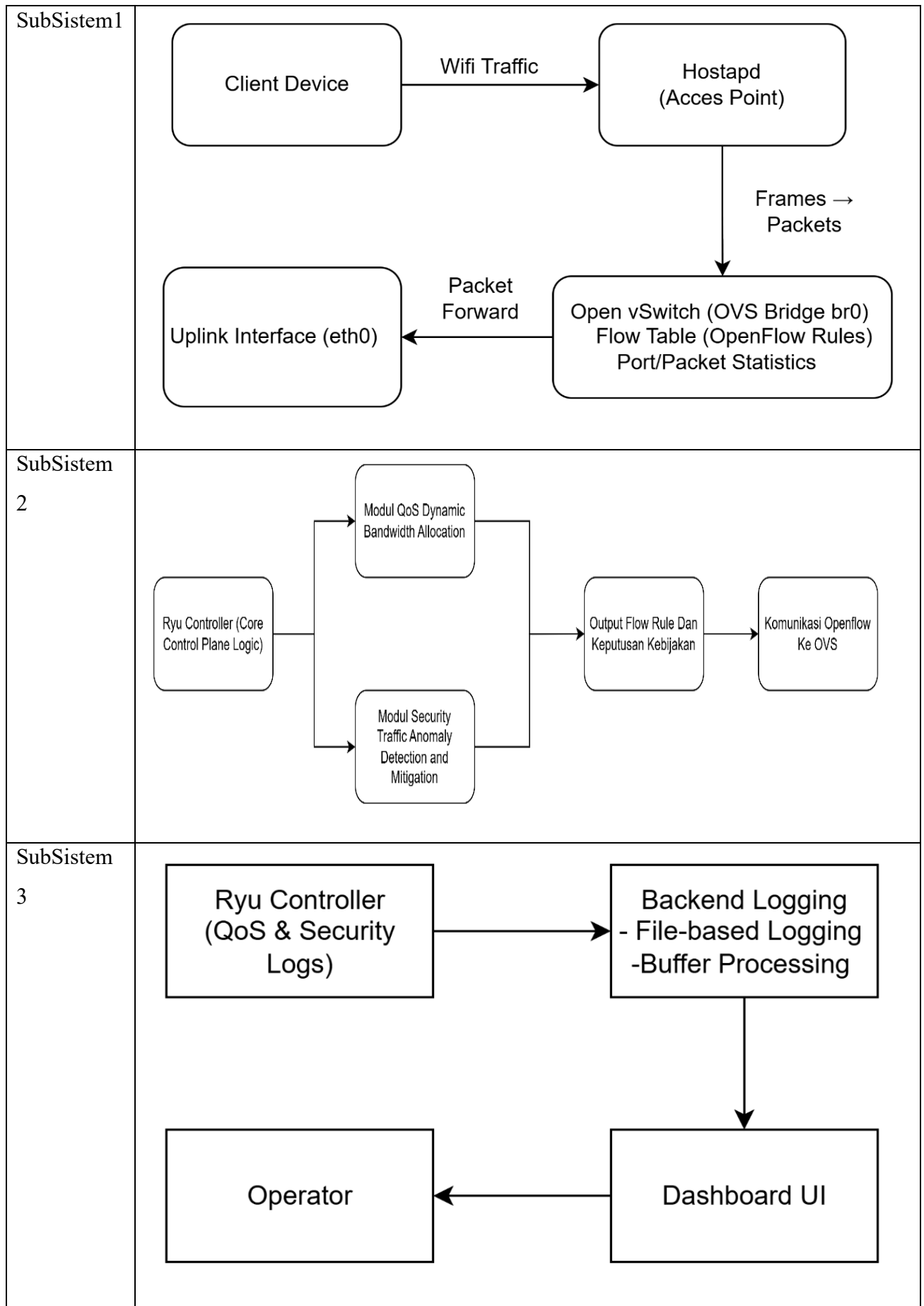
Konsep dasar sistem mengatasi masalah utama jaringan nirkabel konvensional yang tidak mampu memberikan QoS adaptif dan lambat merespons traffic anomaly. Arsitektur SDWN memisahkan Control Plane (Ryu Controller) dari Data Plane (Raspberry Pi OVS+hostapd), memungkinkan pengelolaan terpusat melalui OpenFlow. Raspberry Pi menangani trafik nirkabel dan mengirim statistik (packet count, byte count, flow duration) setiap 1 detik ke controller. Modul QoS Adaptif menyesuaikan bandwidth menggunakan OpenFlow meters berdasarkan prioritas layanan (VoIP > Video > HTTP), sementara Modul Keamanan mendeteksi ICMP flood (>100 pkt/s) atau SYN flood dan menerapkan mitigasi flow rule dalam 400-1000 ms. Konsep ini menutup research gap baseline throughput 3.6 Mbps dengan target 5 - 10 Mbps.

III.3 Blok Diagram dan Prinsip Kerja



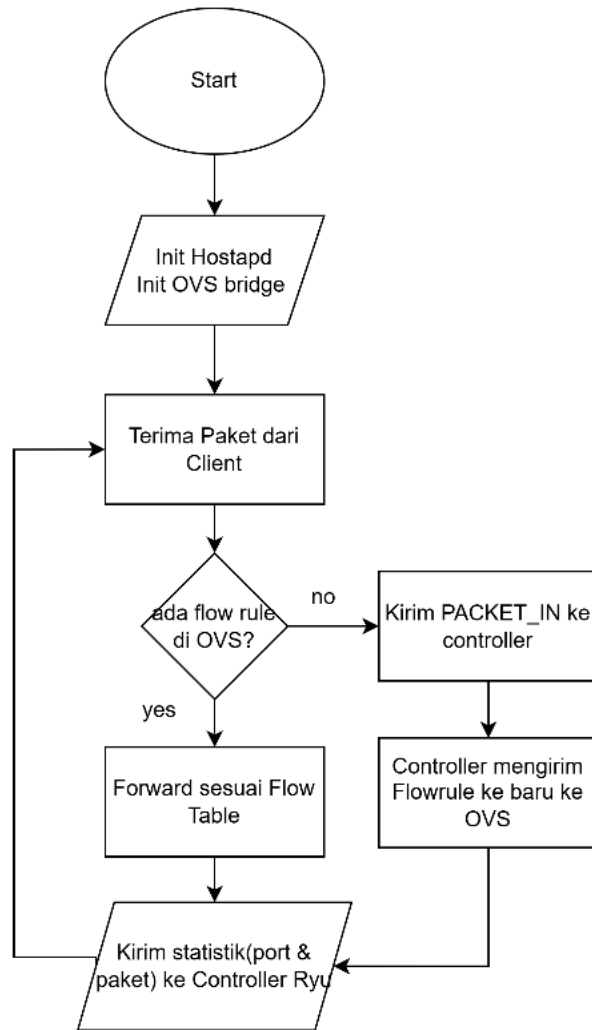
Prinsip Kerja: Client mengirim trafik → hostapd konversi WiFi ke Ethernet → OVS evaluasi flow table → kirim statistik ke Ryu → controller analisis paralel QoS (kongesti >80% → rate limit) dan keamanan (anomali → drop flow) → install flow_mod → OVS terapkan → dashboard tampilkan real-time.

- Diagram Blok

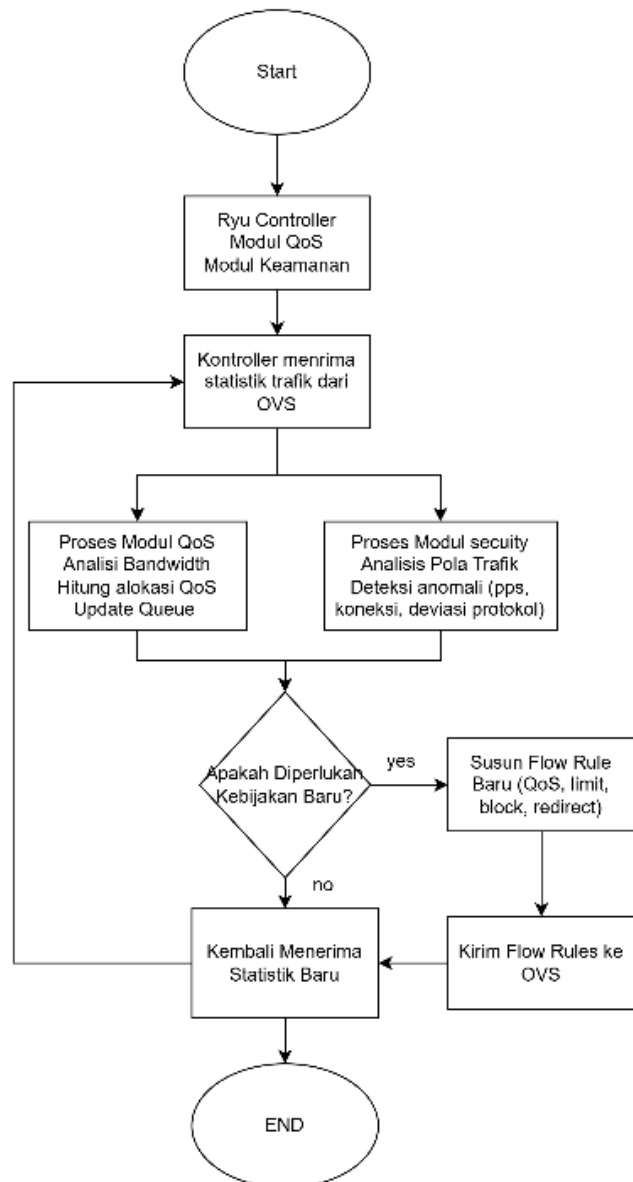


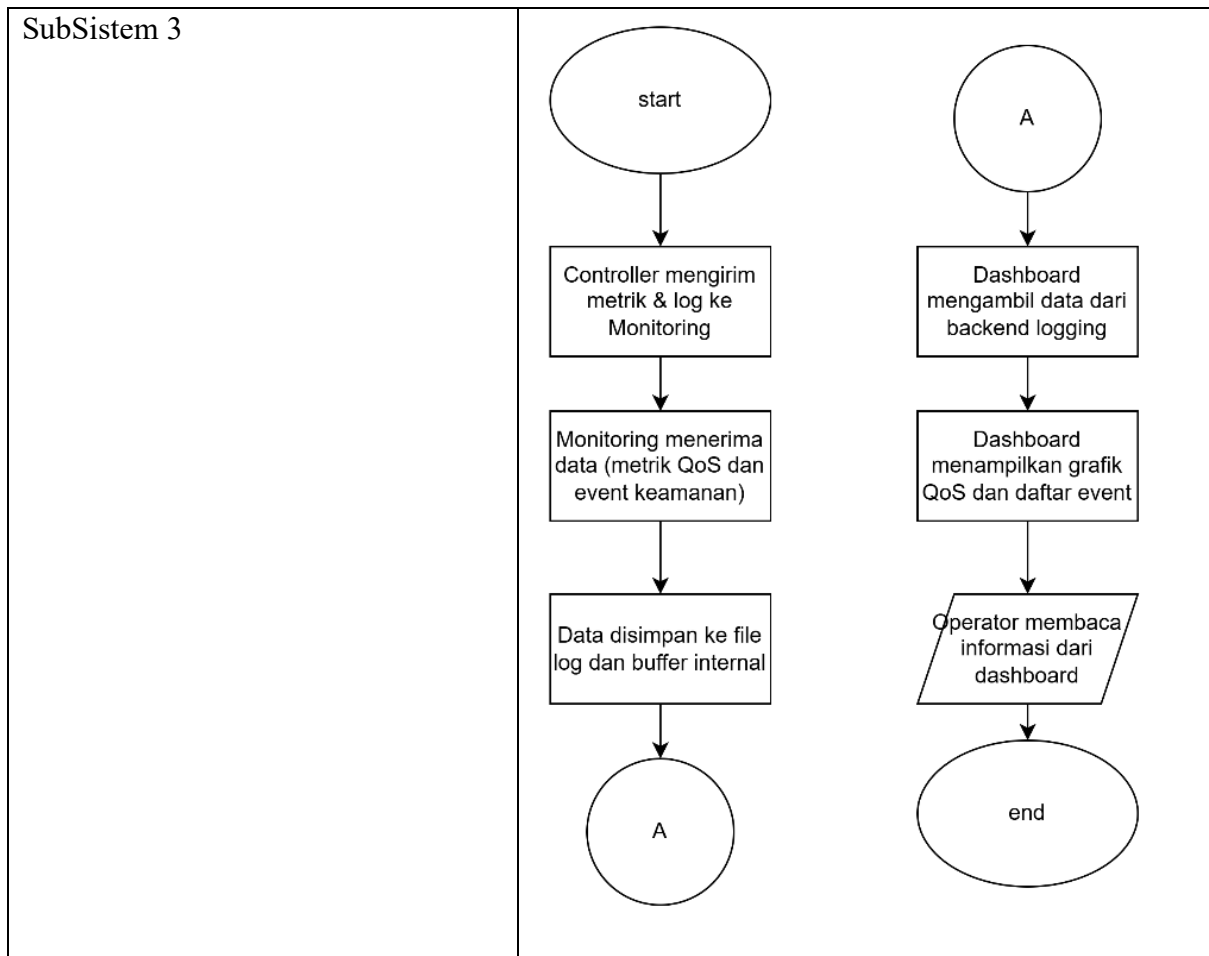
- Flow chart

SubSistem 1



SubSistem 2





III.4 Spesifikasi Produk

a. Spesifikasi umum

- Produk: Prototipe SDWN low-cost 1 controller + 1 Raspberry Pi
- Platform: Raspberry Pi 4B 4GB + Raspberry OS 64-bit + Ryu Controller + Open vSwitch
- Lingkup: WLAN lab

b. Spesifikasi Teknis:

Parameter	Target	Pengukur
Throughput	5 – 10 Mbps	iPerf3
Delay	30 – 80 ms	Ping
Jitter	25 – 50 ms	UDP iPerf3
Packet Loss	5 – 20 %	iPerf3 stats

Respons QoS	300 - 500 ms	Flow_mod timestamp
Deteksi Anomali	1 – 3 detik	Event log
Mitigasi	400 – 1000 ms	Rule install time
Akurasi Deteksi	60 – 80 %	False positive

c. Standar QoS TIPHON

Parameter QoS	Sangat Baik	Baik	Cukup	Buruk
Delay (ms)	< 150 ms	150 – 300 ms	300 – 450 ms	> 450 ms
Jitter (ms)	< 20 ms	20 – 50 ms	50 – 75 ms	> 75 ms
Packet Loss (%)	0 – 1%	1 – 3%	3 – 15%	> 15%
MOS (Mean Opinion Score)	4.0 – 5.0	3.0 – 4.0	2.0 – 3.0	< 2.0

III.4 Prasyarat Produk

- d. Hardware: Raspberry Pi 4B (4GB RAM), MicroSD 32GB Class10, Power 5V/3A, Ethernet Cat6 ke controller PC
- e. Software: Ubuntu Server 22.04 (controller), RPi OS Lite, Python 3.10, pip Ryu/Flask/Plotly
- f. Lingkungan: Lab bebas interferensi WiFi (Channel 6, 2.4GHz), 3+ client (smartphone/laptop)
- g. Jaringan: Static IP 192.168.1.0/24, controller:6633 OpenFlow port terbuka

III.5 Uraian Perancangan Bagian

Subsistem 1 merupakan Data Plane yang diimplementasikan pada Raspberry Pi. Perangkat yang digunakan adalah Raspberry Pi 4B karena biaya yang jauh lebih rendah dibanding PC industri (sekitar Rp1,2 juta dibanding Rp10 juta), namun masih memiliki kapasitas CPU 1,5 GHz yang cukup untuk menangani sekitar lima klien dengan estimasi pemakaian CPU sekitar 60%. Pada sisi akses nirkabel, Raspberry Pi dikonfigurasi sebagai

access point menggunakan hostapd dengan mode WPA2-PSK pada channel 6 untuk mengurangi interferensi, dan SSID yang disiarkan adalah “SDWN-Test”. Open vSwitch (OVS) dikonfigurasi sebagai bridge br0 yang menghubungkan antarmuka wlan0 dan menggunakan protokol OpenFlow 1.3 dengan controller pada alamat tcp:192.168.1.100:6633. Asumsi perancangan adalah beban CPU tidak melebihi 75% dan sistem mampu beroperasi stabil selama 24 jam. Secara teknis, konfigurasi dilakukan dengan serangkaian perintah `ovs-vsctl add-br br0`, `ovs-vsctl add-port br0 wlan0`, dan `ovs-vsctl set-controller br0 tcp:192.168.1.100:6633`.

Subsistem 2 adalah Control Plane yang berjalan pada Ryu Controller. Di dalamnya diimplementasikan Modul QoS Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) yang menggunakan algoritma Weighted Fair Queuing (WFQ) dengan threshold kongesti 80%, di mana trafik VoIP pada port 5060 diberi prioritas tertinggi (priority=3) dan trafik HTTP diberi prioritas lebih rendah (priority=1). Kebijakan QoS diterapkan melalui aksi OpenFlow berupa pengaturan meter dan queue, misalnya meter=1, queue=0. Modul Keamanan dirancang untuk mendeteksi anomali trafik dengan menetapkan ambang batas ICMP lebih dari 100 paket per detik dan SYN lebih dari 50 paket per detik; jika terlampaui, controller mengirimkan aksi mitigasi berupa drop atau `set_field:rate=10pkt/s` pada flow terkait. Pertimbangan desain adalah tidak menggunakan metode machine learning karena keterbatasan sumber daya CPU, sehingga deteksi dilakukan berbasis statistik dengan interval polling satu detik sebagai kompromi antara kecepatan respons dan overhead. Asumsi yang digunakan ialah Ryu mampu menangani sekitar 100 flow per detik dengan waktu respons di bawah 500 ms.

Subsistem 3 adalah subsistem Monitoring yang bertugas menyajikan informasi kondisi jaringan kepada pengguna. Tumpukan teknologi yang digunakan adalah Flask sebagai backend dan Plotly sebagai frontend untuk menampilkan grafik throughput, timeline anomali, dan informasi flow secara interaktif. Komunikasi antara controller dan dashboard dilakukan melalui REST API dengan endpoint seperti `/stats`, `/flows`, dan `/anomaly` yang diperbarui setiap lima detik. Pendekatan web-based dipilih agar dashboard bersifat cross-platform dan dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa instalasi khusus, sekaligus memungkinkan ekspor log dalam format CSV untuk keperluan analisis lebih lanjut dan dokumentasi hasil pengujian.

III.6 Rencana Pengujian

Tahap 1: Unit Testing

- h. Data Plane: Tujuan=verifikasi OVS+hostapd. Parameter=koneksi client, flow install. Metode=ovs-ofctl dump-flows, iperf3 baseline.
- i. Control Plane: Tujuan=test modul. Parameter=flow rule generation. Metode=Ryu log, ovs-ofctl dump-meters.
- j. Monitoring: Tujuan=UI respons. Parameter=data visualization. Metode=Browser load time.

Tahap 2: Integration Testing

- k. Skenario: 3 client simultan (1 VoIP+1 Video+1 HTTP). Pengukur=Wireshark+iPerf3. Expected: VoIP stabil saat HTTP flood.

Tahap 3: Stress & Security Testing

Serangan	Tool	Parameter	Expected
ICMP Flood	hping3 -f	Deteksi<2s	Rate limit
SYN Flood	hping3 --syn	Mitigasi<600ms	Flow drop
Port Scan	nmap -sS	Block source	IP blacklist

Tahap 4: Performance Validation

Baseline vs Target: 3.6 Mbps → 5 - 10 Mbps (+278%) . Tuning threshold/polling jika miss target.

Pemanfaatan Hasil: Identifikasi bottleneck → optimasi parameter → dokumentasi TA akhir

Rencana Jadwal Pelaksanaan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti terlihat pada Tabel Jadwal. Nama-nama kegiatan pada tabel tersebut disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dibahas di Metodologi. Satuan waktu yang ditampilkan adalah satuan minggu.

Rencana Anggaran Biaya ditampilkan dalam bentuk tabel biaya. Tabel hanya memuat unsur operasional saja seperti biaya pembelian alat dan bahan, biaya transportasi dan pembuatan laporan, tidak perlu memuat unsur honor.

JADWAL

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Penyusunan Proposal																												
2	Perancangan Sistem / Alat																												
3	Perancangan Arsitektur & Konfig Raspberry																												
4	Implementasi: Konektivitas Controller & Access Point																												
5	Pengembangan Modul QoS Adaptif & Keamanan Dinamis																												
6	Pengujian Kinerja Sistem & Pembuatan Dashboard Monitoring																												
7	Analisis Parameter QoS & Evaluasi Sistem																												
8	Penyusunan Laporan Akhir																												

BIAYA

No	Komponen / Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Perkiraan Harga Satuan (IDR)	Total (IDR)
1	Raspberry Pi 4 Model B	4GB RAM	1 unit	1.350.000	1.350.000
2	Casing Raspberry Pi + Heatsink	Akrilik/Aluminium	1 unit	80.000	80.000
3	MicroSD 64GB Class 10	OS & storage	1 unit	9	90.000
4	Power Adapter Raspberry Pi 5V 3A	USB-C	1 unit	75.000	75.000
5	Laptop / PC Controller	Menjalankan Ryu & Monitoring	1 unit	0 (pribadi/lab)	0
6	Smartphone / Laptop Client	Penghasil trafik uji	2 unit	0 (pribadi/lab)	0
7	Kabel Lan	Akses SSH pada raspberry	1 unit	60.000	60.000
8	Kabel HDMI Mikro	Tampilan Raspberry pada monitor	1 unit	60.000	60.000
Total Harga					1.715.000

Sitasi dan Pustaka disusun menggunakan aplikasi Mendeley, EndNote, atau lainnya.

- Minimal 15 publikasi terdiri dari jenis jurnal (Internasional/nasional), prosiding (Internasional/nasional), buku, dll
- Gunakan mode otomatis penulisan daftar pustaka di Word
- Gunakan format IEEE

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Annual and I. Report, "White paper Cisco public," 2018.
- [2] I. Ali, S. Hong, and T. Cheung, "Quality of Service and Congestion Control in Software-Defined Networking Using Policy-Based Routing," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 14, no. 19, Oct. 2024, doi: 10.3390/app14199066.
- [3] M. Syamsu, C. Jixiong, and L. Jie, "Quality of Service Management Solution Becomes a Software-Defined Network Challenge," *Journal of Computer Science Advancements*, vol. 1, no. 4, pp. 215–226, Oct. 2023, doi: 10.70177/jsca.v1i4.582.
- [4] N. Putra Pratama and U. Y. Oktawati, "Analisis dan Implementasi Wireless Access Point Berbasis Raspberry Pi dan Pemberitahuan Akses Pengguna Menggunakan Telegram," *Journal of Internet and Software Engineering*, vol. 3, no. 1, 2022.
- [5] O. Marzuqi, A. Virgono, and R. M. Negara, "Implementation model architecture software defined network using raspberry Pi: A review paper," *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 17, no. 3, pp. 1136–1141, 2019, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.V17I3.8859.
- [6] F. Aprianto, T. Sutisna, and T. Irfan, "Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung," 2022.
- [7] H. Cheng, J. Liu, J. Mao, M. Wang, J. Chen, and J. Bian, "A Compatible OpenFlow Platform for Enabling Security Enhancement in SDN," *Security and Communication Networks*, vol. 2018, 2018, doi: 10.1155/2018/8392080.
- [8] K. Deo, K. Chaudhary, and M. Assaf, "Adaptive quality of service for packet loss reduction using OpenFlow meters," *PeerJ Comput Sci*, vol. 10, 2024, doi: 10.7717/peerj-cs.1848.
- [9] M. O. Elbasheer, A. Aldegheishem, J. Lloret, and N. Alrajeh, "A QoS-Based routing algorithm over software defined networks," *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 194, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.jnca.2021.103215.
- [10] R. Hafiz Erianto, W. Adi Prabowo, and T. Yuniati, "Analisis Sistem Keamanan Pada Software-Defined Network Dengan Hybrid HoneyPot Menggunakan Quality Of Service," 2025.
- [11] H. Ait Oulahyane, A. Bahnasse, A. Bakali, S. Broumi, I. M. El-Hasnony, and M. Talea, "Secure Model for Dynamic Access Control and Unreliable Access Point Detection: Enhancing QoS Through SDN in Wireless Networks," *SN Comput Sci*, vol. 5, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.1007/s42979-023-02407-7.
- [12] J. Arevalo-Herrera, J. Camargo Mendoza, J. I. Martínez Torre, T. Zona-Ortiz, and J. M. Ramirez, "Assessing SDN Controller Vulnerabilities: A Survey on Attack Typologies, Detection Mechanisms, Controller Selection, and Dataset Application in Machine Learning," *Wirel Pers Commun*, vol. 140, no. 1, pp. 739–775, Jan. 2025, doi: 10.1007/s11277-025-11748-w.

- [13] U. Tupakula, V. Varadharajan, and K. K. Karmakar, "Attack detection on the software defined networking switches," in *Proceedings of the 2020 IEEE Conference on Network Softwarization: Bridging the Gap Between AI and Network Softwarization, NetSoft 2020*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Jun. 2020, pp. 262–266. doi: 10.1109/NetSoft48620.2020.9165459.
- [14] S. K. Keshari, V. Kansal, and S. Kumar, "A Systematic Review of Quality of Services (QoS) in Software Defined Networking (SDN)," *Wirel Pers Commun*, vol. 116, no. 3, pp. 2593–2614, Feb. 2021, doi: 10.1007/s11277-020-07812-2.
- [15] K. T. Mehmood, S. Atiq, and M. M. Hussain, "Enhancing QoS of Telecom Networks through Server Load Management in Software-Defined Networking (SDN)," *Sensors*, vol. 23, no. 23, Dec. 2023, doi: 10.3390/s23239324.
- [16] A. Wijaya *et al.*, "Implementasi Quality of Service (QoS) menggunakan Wireshark pada Jaringan Wireless LAN," *Digital Transformation Technology*, vol. 4, no. 1, pp. 296–303, Jun. 2024, doi: 10.47709/digitech.v4i1.4030.